

Antena de Hilo Multibanda

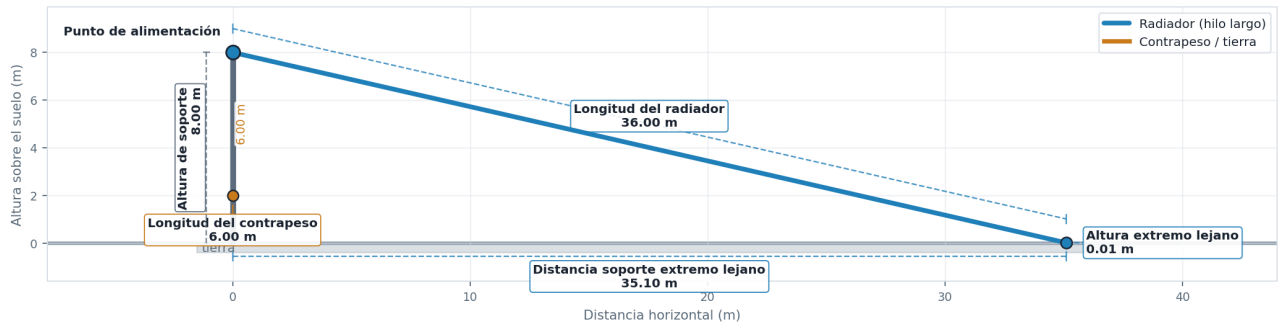
Hoja de Datos de Configuración Optimizada con NEC2

36.00 m

LONGITUD DEL RADIADOR

Resumen de la Configuración

Longitud del radiador	36.000 m
Longitud del contrapeso	6.000 m (vertical)
Altura del radiador	8.00 m
Relación de UnUn recomendada	9 : 1
Bandas activas	40m, 20m, 10m
Modo de optimización	NEC2
Puntaje combinado (menor = mejor)	1.037
Geometría del hilo	Geometría hilo : INCLINADO (punto alimentación z=8.000 m → extremo lejano z=0.0100 m)



Informe de Rendimiento

Rendimiento por Banda

Banda	Frec (MHz)	ROE	Calificación
40m	7.100	2.36	★★★ EXCELENTE
20m	14.175	1.74	★★ BUENO
10m	28.500	1.80	★★★ EXCELENTE

Impedancia por banda (lado antena y lado transmisor):

Banda	R_ant (Ω)	X_ant (Ω)	R_tx (Ω)	X_tx (Ω)	Fuente
40m	202.2	+98.3	22.47	+10.92	NEC2-V
20m	333.5	+184.0	37.06	+20.45	NEC2-V
10m	689.2	-230.9	76.58	-25.66	NEC2-V

MEJOR CANDIDATO — DESGLOSE DETALLADO

Longitud del hilo	36.000 m
Longitud del CP	6.000 m (vertical)
Geometría del hilo	Geometría hilo : INCLINADO (punto alimentación z=8.000 m → extremo lejano z=0.0100 m)
Puntuación combinada	1.0373
Penalización ROS	0.3110
Evitación (bandas activas)	0.2304
Evitación (todas las bandas)	0.2304
Datos NEC2 usados	SÍ

Banda	MHz	ROE	Calidad	Evitación
40m	7.100	2.36 BUENO	★★★ EXCELENTE	0.2500
20m	14.175	1.74 BUENO	★★ BUENO	0.1913
10m	28.500	1.80 BUENO	★★★ EXCELENTE	0.2500

ANÁLISIS DE RELACIÓN UnUn (para la mejor geometría de antena)

Relación UnUn (esta ejecución)	9.0:1
Óptimo continuo	7.69:1 (penaliz. ROS agr.: 0.8634)
Mejor relación estándar	9:1 (penaliz. ROS agr.: 1.1671)
Recomendación	→ La relación actual 9:1 ya es óptima entre los valores estándar.

Barrido de relaciones estándar:

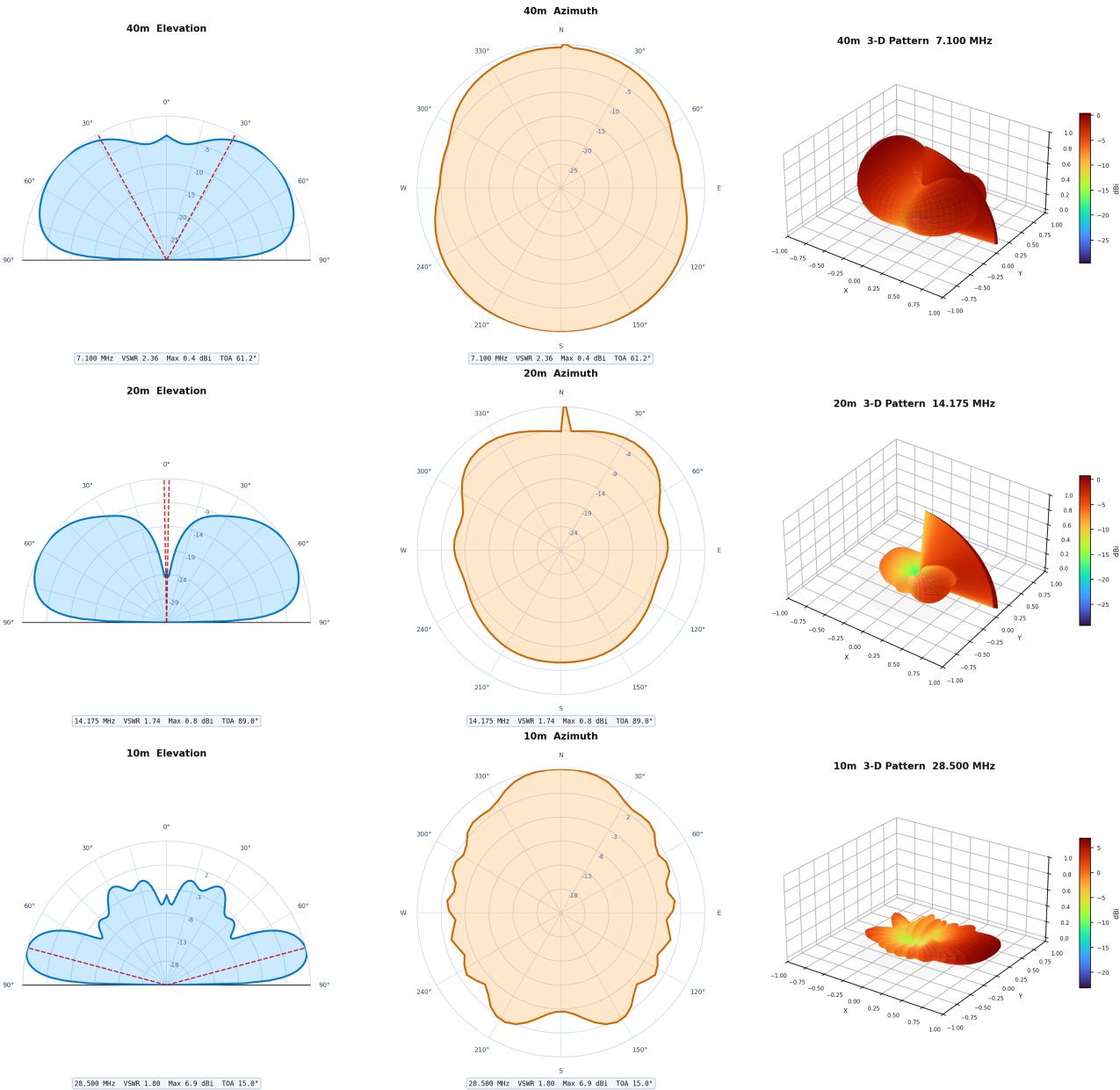
Relación	Puntuación	ROE@40m	ROE@20m	ROE@10m
1:1	11.2976	5.05	8.74	15.34
1.5:1	9.0175	3.41	5.86	10.23
2:1	7.3801	2.61	4.42	7.68
3:1	4.8618	1.88	3.02	5.13
4:1	3.1058	1.62	2.35	3.86
6:1	1.4718	1.74	1.79	2.61
9:1	1.1671	2.36	1.74	1.80
12:1	2.0201	3.06	2.03	1.47
16:1	3.3124	4.02	2.55	1.41
25:1	6.2511	6.22	3.83	1.90
27:1	6.6487	6.71	4.13	2.04
36:1	8.2187	8.93	5.46	2.66
49:1	9.9183	12.13	7.39	3.59
64:1	11.4102	15.84	9.63	4.67

Impedancia lado antena (independiente de la relación UnUn):

Banda	R_ant (Ω)	X_ant (Ω)	Z_ant (Ω)	θ (°)	Mejor relación
40m	202.2	+98.3	224.9	+25.9	4.50:1
20m	333.5	+184.0	380.9	+28.9	7.62:1
10m	689.2	-230.9	726.9	-18.5	14.54:1

Diagramas de Radiación

Diagramas de Radiación — Hilo 36.00 m / CP 6.00 m (vertical)



Generado automáticamente por el Optimizador de Longitud de Antena NEC2 (LU3VEA, CC0 v1.0). Todos los valores son estimaciones de simulación sobre tierra promedio; los resultados en el sitio pueden variar.